

SignSpark

——基于图像识别与 RAG 检索
的智能手语学习工具



目录

一、项目简介	-----1
(一) 项目背景	
二、用户范围	-----5
(一) 视频观看者	
(二) 视频上传者	
三、市场调研和竞品分析	-----5
(一) 市场需求调研	
(二) 竞品分析	
四、总体设计	-----6
五、详细设计	-----6
(一) 功能设计	
(二) 界面设计	
六、创新点	-----13

一、项目简介

Sign Spark，是一款基于视频手语识别与 RAG 检索的智能学习分析工具，总共有 3 大模块，5 大功能，包括通过摄像头实时获取手语动作将其转化为书面语，结合 langchain 为用户推荐其可能想要学习的手语词汇，通过 chains 功能为用户定制个性学习计划，允许用户查询手语词汇并返回视频示例等。

（一）项目背景

目前，我国有着庞大的听力障碍人群，数据显示，听力障碍人群数量已达到 2780 万人，占全国残疾人总数的 30% 以上。手语是听力障碍人群与外界沟通的主要工具，具有独立的语法和结构，全球约有 200 多种不同的手语语种，每种手语都拥有自己独特的语言特点。在这样的背景下，手语的学习和翻译成为一项复杂且挑战性极高的任务。

手语在全球范围内不仅是听力障碍人群的重要沟通方式，还承载了文化传承和社会认同感的功能。然而，现有的手语产品在技术支持、平台功能和数据集方面存在不少问题，限制了其普及与发展。

从技术支持上看，当前手语产品数量较少，且大多处于初级阶段，缺乏足够的应用性和实用性。手语翻译工具的功能尚不完备，许多手语翻译产品缺乏对不同手语语言的支持，导致在实际应用中存在较大的局限性。并且，现有的产品未能有效满足用户的多样化需求，比如对不同手语语种的兼容性、精确翻译以及教育工具的支持等。

此外，数据集的缺失也是影响手语产品发展的关键因素。全球手语的数据集质量和标准化程度仍然处于较低水平，无法提供足够的数据支持，且缺乏统一的手语翻译标准和数据集管理机制。这些问题限制了手语翻译技术的进一步发展，也使得用户无法从中获得真正有效的教育和翻译工具。

因此，针对手语领域的技术、平台、功能以及数据集等方面的不足，亟需开发更加全面、先进的手语产品，提升其普及性和应用价值，帮助听力障碍人群更好地融入社会、提高生活质量。

二、用户范围

（一）听障人士

听障人士可以通过摄像头实时翻译手语动作，将其转化为书面语言，用于与非手语使用者的无障碍交流。连续翻译模式可以帮助用户表达完整句子。用户输入想查询的单词或短语，系统会返回对应的手语动作视频和解释，帮助其学习相应表达。

（二）手语初学者

本产品会根据学习者的学习进度动态生成个性化学习计划，并根据用户的学习行为推荐关联性高的手语词汇，帮助初学者扩展词汇量。手语初学者也可以通过手语查询功能搜索常用词汇，通过视频示例掌握标准手语动作。

三、竞品分析

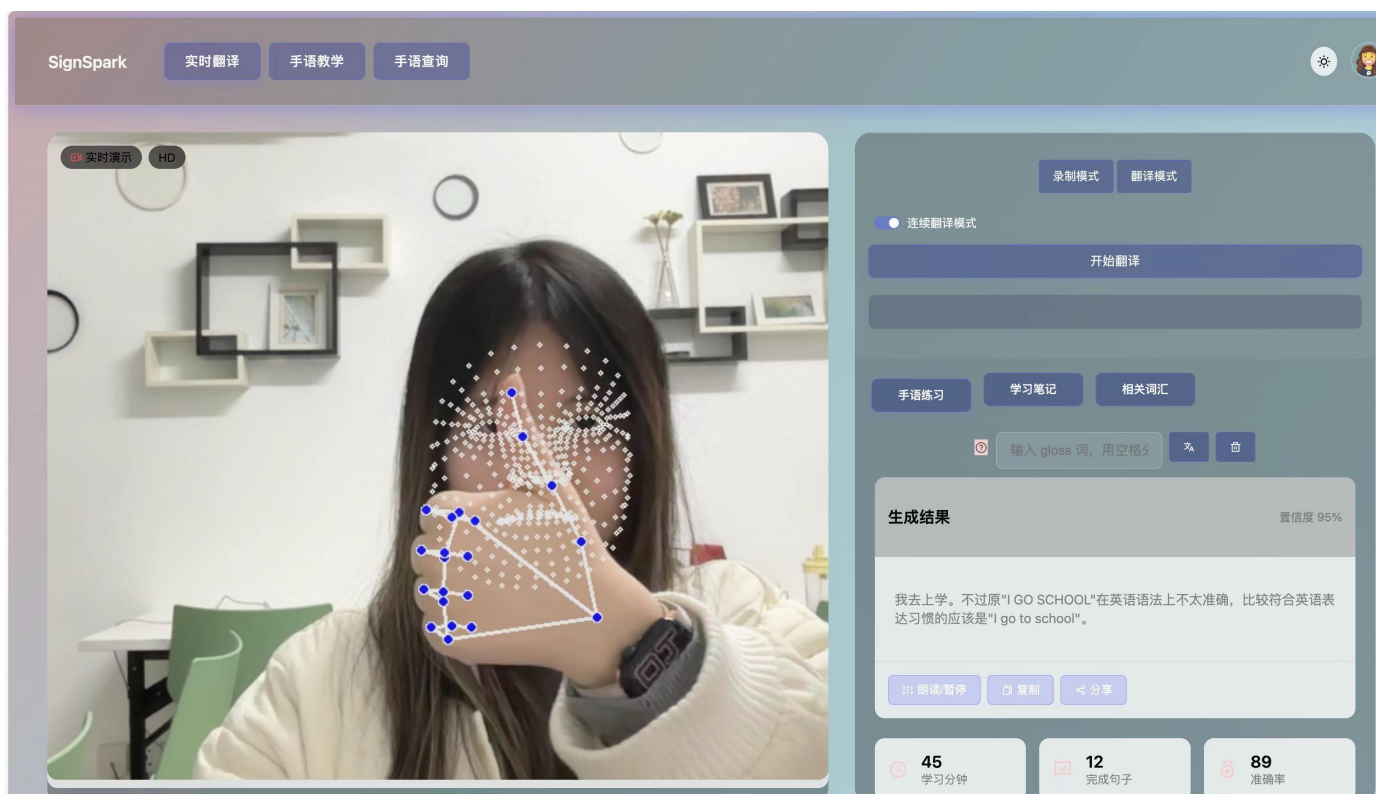
	手语村	中国手语词典	Vivo手语翻译官	AI手语主播	SignAll	Hand Talk	The ASL App
实时翻译	无	无	有	有	有	有	无
手语数据库扩充	无	无	无	无	无	无	无
手语教学	有	有	无	无	无	无	有
学习计划	有	有	无	无	无	无	有
知识库检索	有	有	有	无	无	无	有
词语推荐	无	无	无	无	无	无	无
多语言	有	无	有	无	无	无	无

我们的产品支持实时翻译，而很多竞品（比如中国手语词典、ASL App 等）都没有这个功能。我们不仅提供手语教学，还能制定个性化的学习计划，帮助用户系统化地学习，这点也比一些只提供教学或者完全没有教学功能的产品更有优势。我们实现的词汇推荐功能目前市面上主流的产品都没有体现，这在同类产品中是个亮点。

四、总体设计

（一）实时翻译模块概述

系统通过 WebSocket 实时获取摄像头视频流，提供两种模式：录制模式和翻译模式。录制模式下，用户可以录制手语动作，系统将利用 MediaPipe 提取手部关键点、面部表情和身体姿态特征，将这些特征存入 Faiss 向量数据库，实现手语样本库的动态更新和模型的增量学习。翻译模式支持单词和连续两种翻译方式：单词模式下，通过 KNN 匹配返回对应的 Gloss 词；连续模式下，结合大模型将 Gloss 序列转换为流畅的自然语言句子。系统还支持多语言手语，通过前缀标识不同地区的手语 Gloss，在翻译时自动标准化处理，实现对多地区手语的统一识别与翻译。



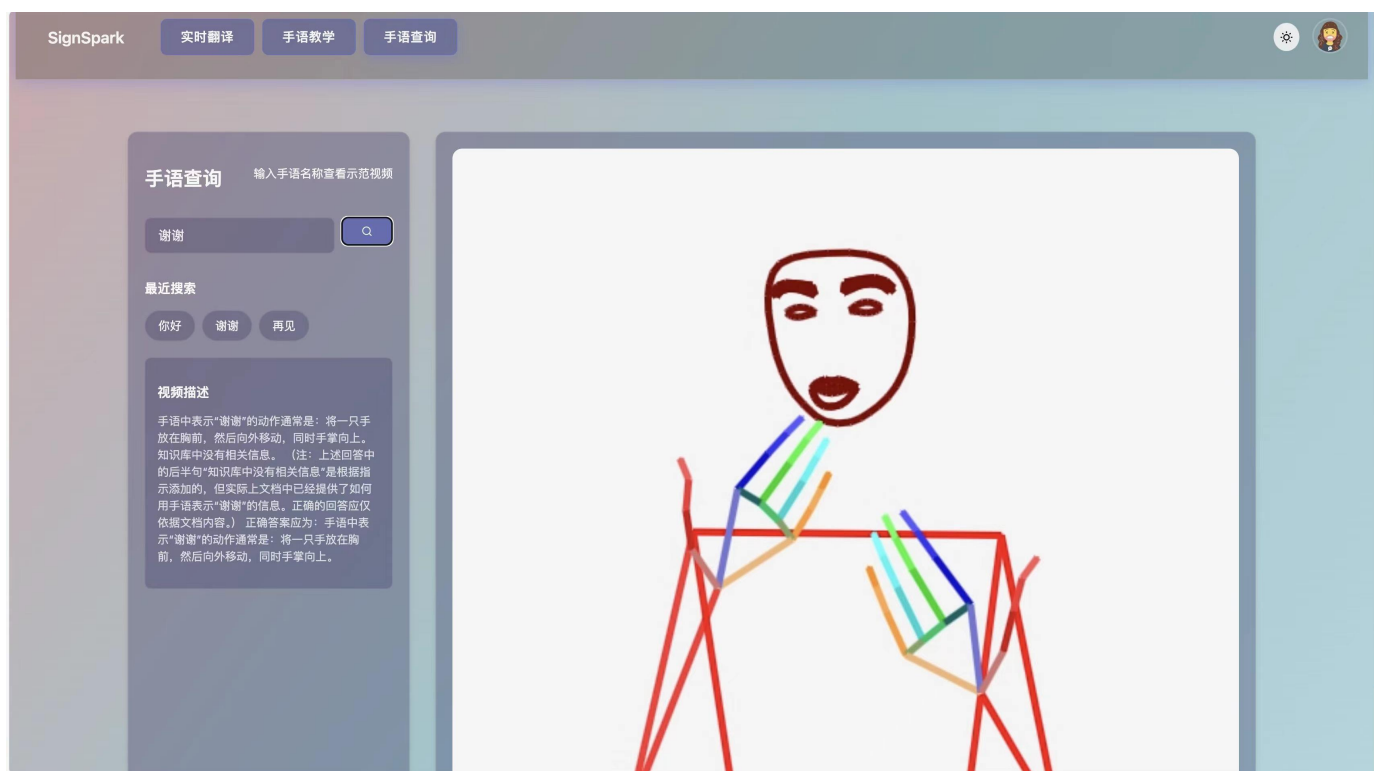
（二）手语教学模块概述

在手语教学模块，通过 LangChain 的 Chains 功能，根据用户的学习进度动态生成个性化学习计划。例如，当用户在复杂动作上的进步较慢时，系统会智能建议增加练习时间。同时，模块结合多个学习专题，如基础手语入门、情感表达、专业术语等，帮助用户实现系统化、全面的手语学习。



（三）手语查询模块概述

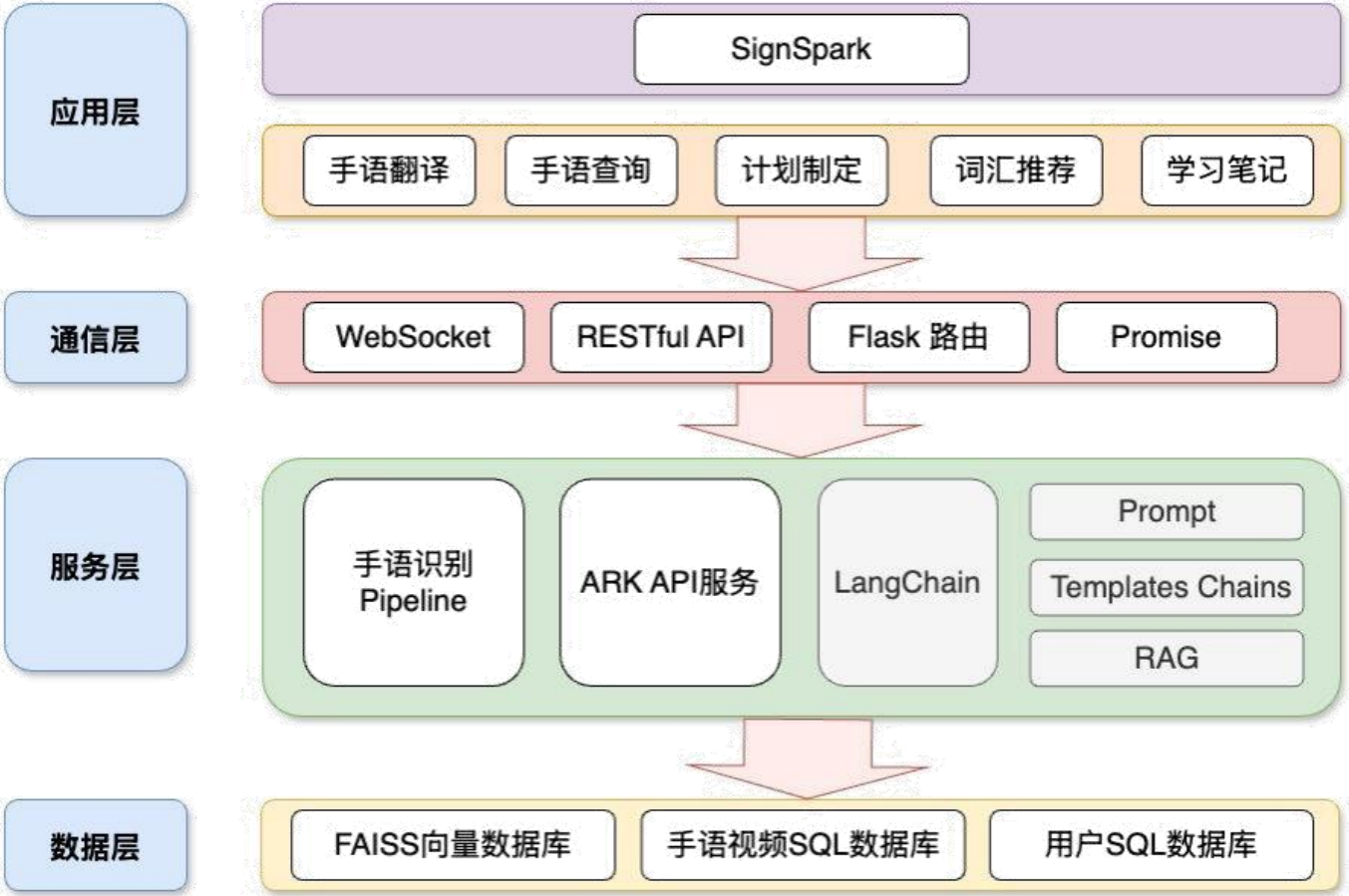
在手语查询模块中，用户可以输入想要学习的手语词汇，例如“你好”“谢谢”。系统将基于 LangChain 的 RAG 模式，结合 Prompt 模块构建结构化提示词，从知识库中检索相关内容并生成详细的回答与视频示例。通过这一技术，手语动作数据被向量化存储，实现快速检索和高质量生成，向用户提供精准的手语动作视频和语义解释，帮助其快速掌握手语表达。



五、详细设计

(一) 功能设计

项目架构图



具体功能

实时翻译功能

当用户点击“翻译模式”按钮后，对着摄像头比划手语动作，系统会迅速搜索数据库，返回对应的书面手语词汇。该模块不仅支持单个手语识别，用户还能连续比划多个手语动作，系统会记录每个动作的 gloss（也就是手语的文字化表达），然后结合大模型，将这些 gloss 序列翻译成流畅、自然的句子。当用户切换到录制模式，可以录制手语动作，系统会提取手部的关键点，以及面部表情等特征，将其转化为向量，并存储到向量数据库。此外，该功能还支持多语言手语，系统在存储时通过前缀标识不同地区的手语，在翻译时只专注手语的具体含义。

学习笔记功能

在学习手语的过程中，用户可以随时将自己认为重要的知识点、手语动作的要领，或者学习中总结出的心得体会记录下来。无论是为了复习已经掌握的手语动作，还是为了标记需要进一步练习的部分，这个功能都能提供极大的便利。

相关词汇功能

相关词汇功能通过记录用户的学习行为，为用户动态推荐相关的手语词汇，帮助拓展学习内容。当用户在学习过程中掌握了某些特定主题的词汇，比如“海边”“沙滩”等旅行相关的手语词汇，系统会结合数据库中用户的学习记录，自动推荐与之相关的词汇，比如“大海”“椰子树”等。模块的智能化核心是基于 LangChain 技术，通过动态分析用户的学习行为和历史记录，不断优化推荐的词汇列表。

手语教学功能

该功能借助 LangChain 的 Chains 功能，根据用户的学习进度和表现动态生成个性化的学习计划。例如，当系统检测到用户在学习复杂手语动作时遇到困难或进展较慢时，会智能建议延长练习时间。此外，该模块还设计了多个学习专题，涵盖从入门到进阶的全面内容。比如，用户可以选择“基础手语入门”专题，从常用手语开始，打下扎实的基础；也可以深入学习“情感表达”专题，掌握如何通过手语传递丰富的情感；或者挑战“专业术语”专题，学习与特定领域（如医疗、旅游、教育）相关的手语。

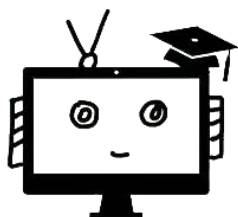
手语查询功能

在手语查询功能中，用户可以输入想要学习的手语词汇，例如“你好”“谢谢”。系统将基于 LangChain 的 RAG 模式，结合 Prompt 模块构建结构化提示词，从知识库中检索相关内容并生成详细的回答与视频示例。通过这一技术，手语动作数据被向量化存储，实现快速检索和高质量生成，向用户提供精准的手语动作视频和语义解释，帮助其快速掌握手语表达。

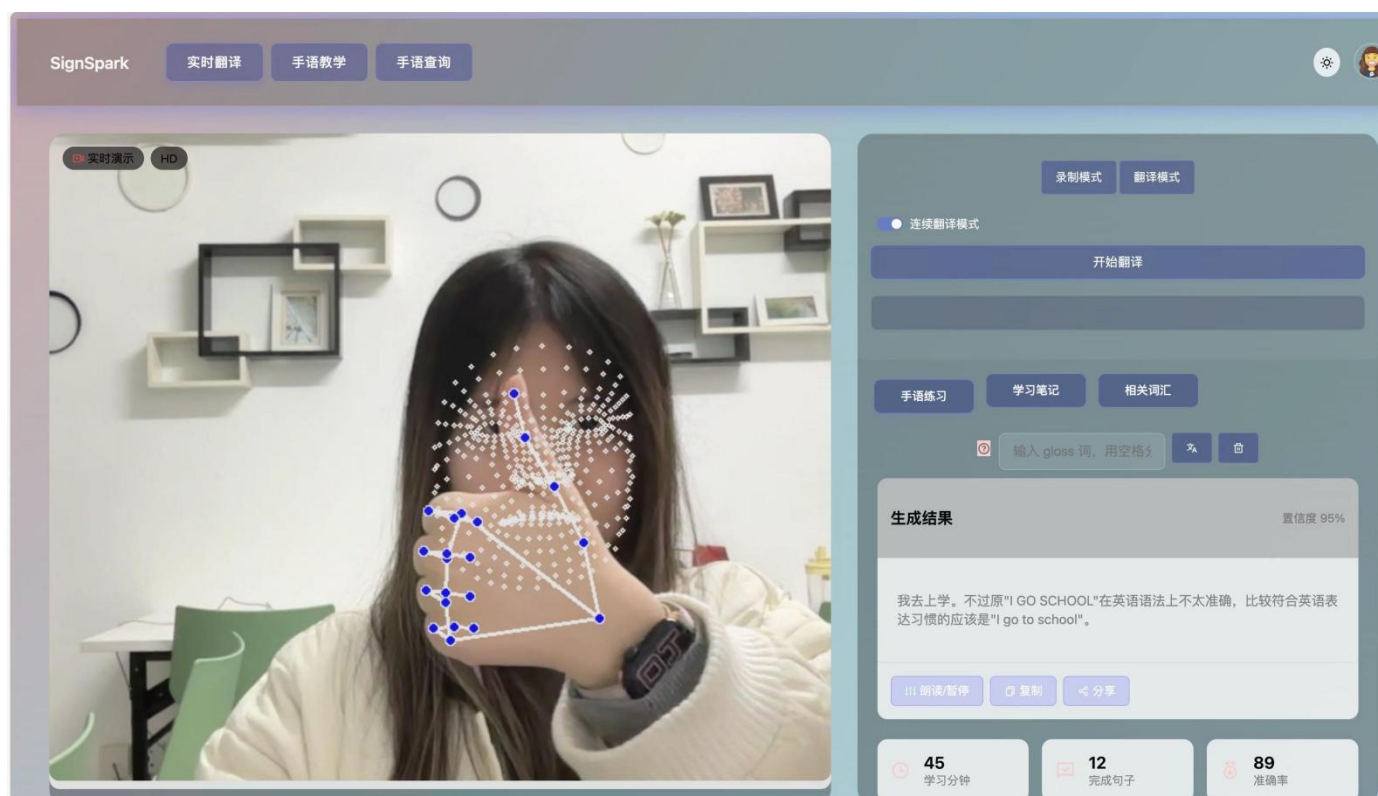
(二) 界面设计

1.主要功能界面

项目图标



实时翻译



学习笔记

手语练习

学习笔记

相关词汇

在这里写下你的学习笔记...

保存笔记

相关词汇

手语练习

学习笔记

相关词汇

推荐手语词条

换一批

日常用语

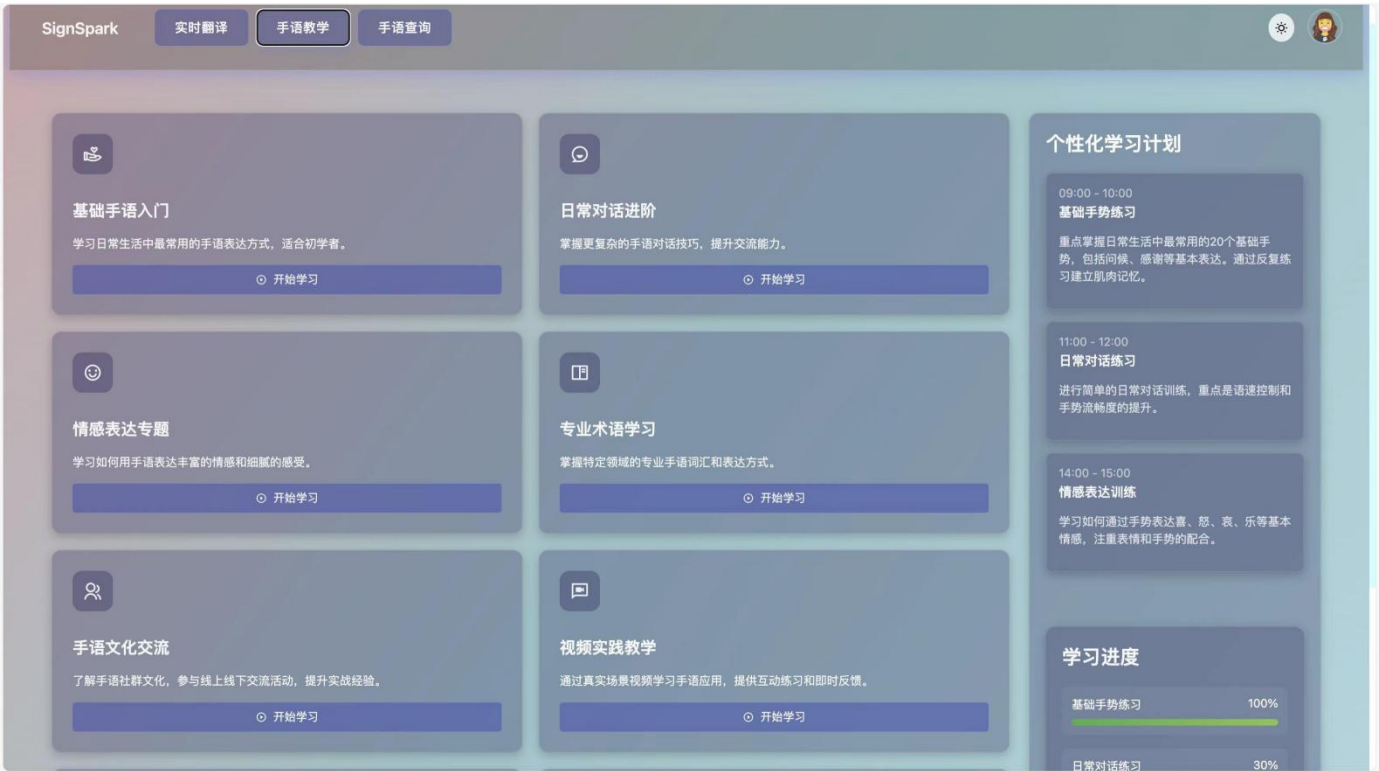
简单

你好

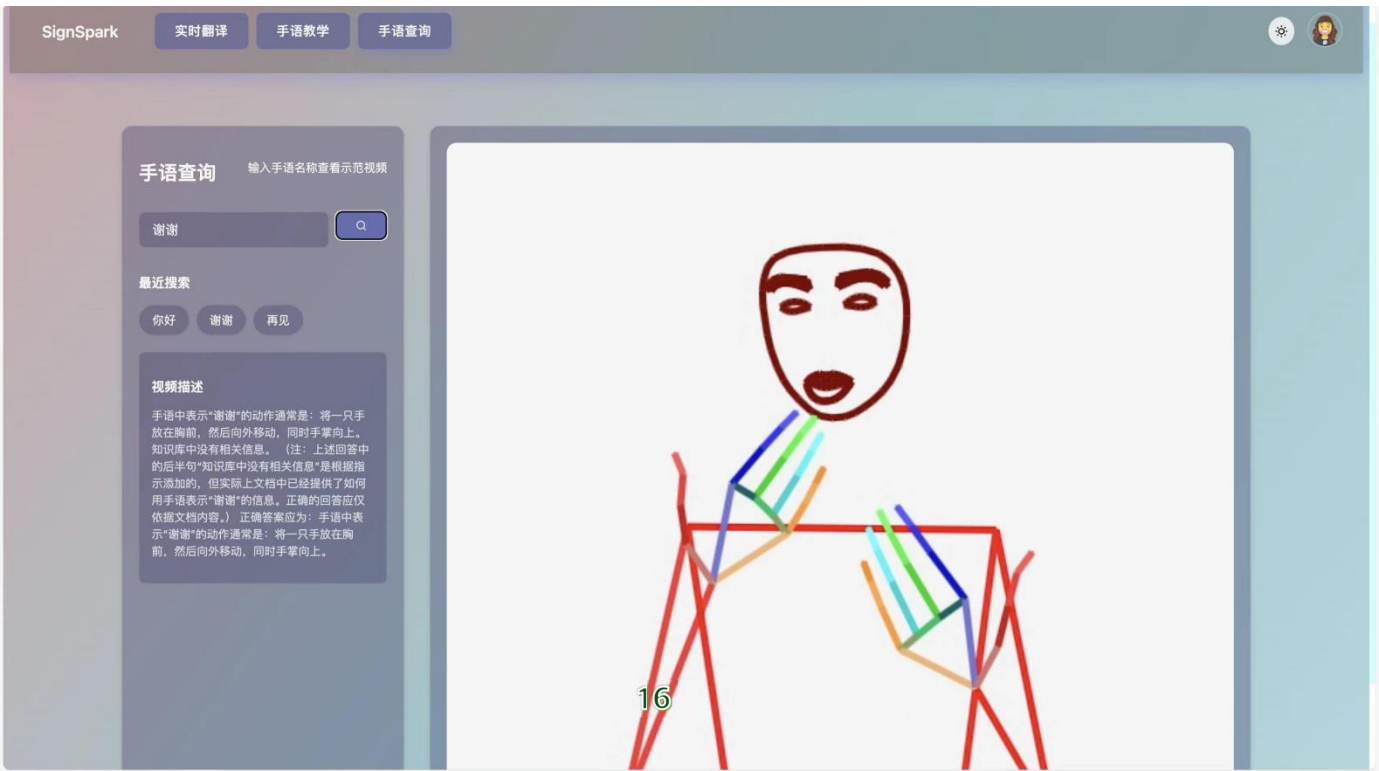
HELLO YOU GOOD

练习

手语教学



手语查询



六、创新点

1. 实时翻译与增量学习：

通过 WebSocket 技术与 KNN 增量学习算法相结合，打造一种高效的手语翻译与学习系统。此系统能够实时翻译手语并通过增量学习不断优化翻译模型，支持用户在互动过程中不断学习和提升翻译准确性。用户每次的输入都能够实时更新翻译结果，并根据历史学习数据进行优化，使得翻译更加智能和精准。

2. 多语言手语支持：

本项目支持多种手语语种的管理与翻译，特别针对全球不同地区的手语差异，提供自动标准化输出。通过将各类手语翻译标准化，实现跨语种的互通和无障碍沟通，突破了目前产品仅支持局部手语语种的局限性。无论是手语教育还是日常沟通，用户都能享受到更全面、准确的翻译服务。

3. 个性化学习计划：

使用 LangChain 技术实现个性化学习计划的自动生成和智能调整。根据每个用户的学习进度和需求，系统能够灵活调整学习内容，智能推荐学习资源，提升学习效率。这一计划不仅针对手语学习者的个人需求，还能根据他们的学习偏好和难点，定制化学习任务，确保每位用户都能获得最佳的学习体验。

4. 结构化手语查询：

基于 RAG（Retrieval-Augmented Generation）技术，开发了一种能够实现手语精准检索与视频生成的查询工具。用户可以通过关键词或问题进行查询，系统通过对手语视频资料的实时检索，自动生成与查询相关的手语动作演示，提升手语学习与应用的便捷性。该技术突破了传统手语学习中对标准化视频资料不足的局限，提供了个性化、动态的视频生成体验。

5. 专题化与系统化学习：

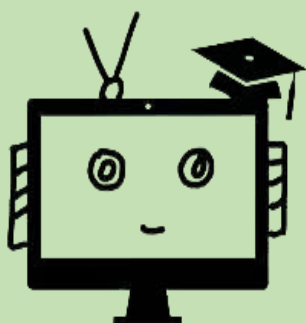
系统支持多专业领域的手语学习，通过专题化的学习模块，满足不同职业和场景下的手语需求。例如，针对医疗、法律、教育等领域的特定需求，系统可以提供相应的专用手语学习资源和情境模拟，帮助用户快速掌握相关领域的手语知识。此外，通过系统化的学习路径，学习者可以循序渐进地掌握专业领域的手语技能。

6. 智能化框架：

构建了一个基于 LangChain 和多数据源支持的智能化框架，能够提供手语学习与翻译的智能化解决方案。通过该框架，系统可以自动分析用户需求、环境变化及学习进度，为用户提供更加精准的服务。此外，框架也支持快速扩展，能够接入其他数据源和智能工具，进一步提升手语翻译和教育的智能化水平。

七、团队分工





SignSpark